

Crowdsourcing: Tipologie e classificazioni

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing - Lezione 19

5 dicembre 2025

Riassunto – Parte I

- 1. Intro a Social Computing
- 2. Intro a Social Media
 - Termini, Definizioni, Esempi, Classificazioni, Storia, Statistiche
- 3. Grafi e Reti
 - Definizioni di base, Rete = Grande grafo nel mondo reale
- 4, 5, 6. Misure delle reti
 - Centralità, transitività e reciprocità, C, distanza media, degree distribution, ...
- 7, 8, 9. Modelli delle reti
 - Regolari, casuali, piccolo mondo, scale-free/power-law
- 10. Comunità. Il grafo di Facebook
- 11, 12, 13, 14. Diffusione informazioni
 - Herd behavior, Information cascade (ICM), Epidemie & Contagio sociale, Benefici diretti
- 15. Disinformazione. "Fake news".
- 16, 17. Lab. [Hafsa]
 - NetworkX. Pyvis. Progetto
- (Nozioni, ma anche "modo di ragionare")

Riassunto

- Parte I
- 18. Intro CS
 - "Storia", cosa c'era prima
 - Definizione
 - Perché / Quando funziona
 - Mturk
 - Esempi
 - Biblio

Calendario lezioni (?)

«È difficile fare
previsioni, soprattutto
sul futuro» [Bohr ?]

✓ 18. Lu 1/12: Intro Crowdsourcing

- 19. Ve 5/12 (oggi): Tipologie/classificazione crowdsourcing
- 20. Ve 12/12: Design
- 21. Lu 15/12: Qualità 1
 - Task design, Ridondanza & Aggregazione
 - Teoria della misurazione
- 22. Ve 19/12: Qualità 2
 - Ancora aggregazione
- 23. Lu 22/12: Qualità 3
 - (?) Seminario Michael
 - Accordo
- 24. Ve 9/1: Fine!

Obiettivo della lezione di oggi

- Categorizzare:
 - definire quali sono i vari tipi di task di crowdsourcing
 - e sulla base di quali dimensioni
- Ci sono varie proposte... Vediamo:
 - Tipi di task
 - Tipi di motivazioni dei worker
 - Tipi di risposte
- Motivazioni:
 - Continuiamo a vedere lo sfondo, poi ci concentreremo su aspetti specifici
 - Sistematizziamo un po' un mondo variegato
 - Vediamo altri termini
 - (e già che ci siamo vediamo qualche altro esempio, che altrimenti le classificazioni restano troppo astratte)

Scaletta

- Tipi di task (4 categorizzazioni)
- Tipi di motivazioni dei worker
- Tipi di risposte
 - Measurement theory
 - Matrice worker / task

Scaletta

- Tipi di task (4 categorizzazioni)
- Tipi di motivazioni dei worker
- Tipi di risposte
 - Measurement theory
 - Matrice worker / task

Tipi di task

- 4 Categorizzazioni
 - Demartini 1
 - Granularità del task
 - Demartini 2
 - Aree scientifiche
 - Brabham
 - Tipi di problema risolto
 - Grier
 - Tipi di task, organizzata

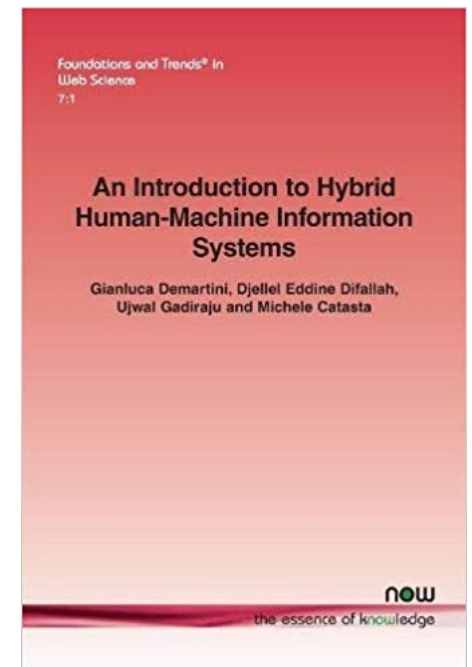
Tipi di task [slide Demartini]



Task Granularity	Examples
Complex Tasks	Build a website Develop a software system Overthrow a government?
Simple Projects	Design a logo and visual identity Write a term paper
Macro Tasks	Write a restaurant review Test a new website feature Identify a galaxy
Micro Tasks	Label an image Verify an address Simple entity resolution

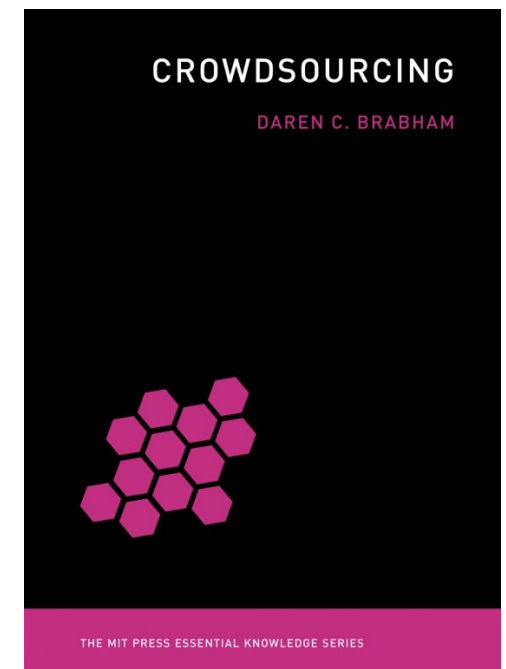
Tipologie di [Demartini et al.]

- "Classificazione" (in realtà, capitoli) basata sulla letteratura scientifica di vari settori di ricerca
- Sistemi ibridi (= human + machine) per:
 1. Database
 2. Information retrieval
 3. Natural language processing
 4. Semantic web
 5. Machine learning
 6. Multimedia processing



Tipi di task [Brabham, pp. 44-50]

- Ne propone 4, sulla base del tipo di problemi risolti
 1. Knowledge discovery and management
 2. Broadcast search
 3. Peer-vetted creative production
 4. Distributed human-intelligence task
- Vediamoli uno per slide, Def. + Es.



1. Knowledge discovery and management

- Scoprire e organizzare / gestire conoscenze già disponibili "là fuori" ma disorganizzate
- Un po' come Wikipedia, ma con un'organizzazione che sponsorizza
- Es. ((*) = da guardare per conto vostro)
 - (*) Peer-to-Patent, <https://www.peertopatent.org>
 - (*) SeeClickFix, <https://seeclickfix.com>
 - Dispensa di SC: creare un wiki di SC
- Utile per
 - raccogliere e organizzare info,
 - creazione risorse collettive,
 - reporting

2. Broadcast search

- Trovare uno specialista che
 - svolga il compito
 - trovi la risposta
 - dia la soluzione
- Spesso al di fuori del settore
 - Nuove impostazioni, idee. "Mente fresca"
- Es.
 - Innocentive (dentifricio, pasta e fluoro)
 - Goldcorp Challenge (*)
 - (Dispensa SC: trovare un esperto che abbia 3 mesi di tempo...)
- Utile per:
 - Problemi tecnico-scientifici con soluzioni "misurabili"

3. Peer-vetted creative production

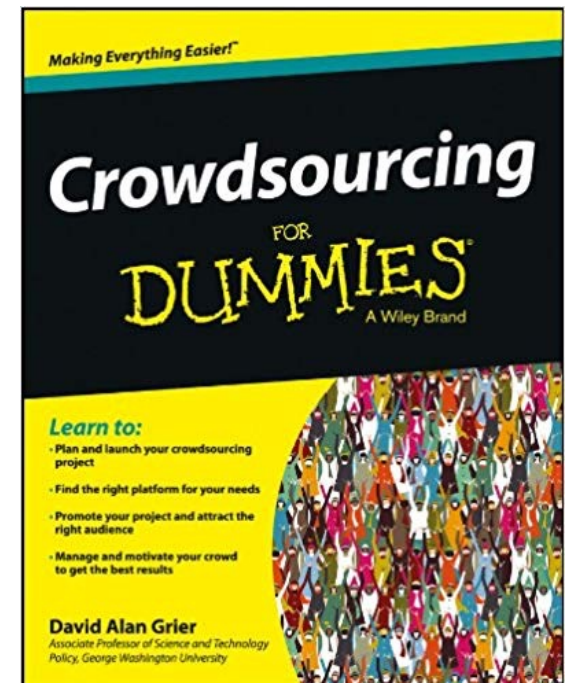
- "Produzione creativa riesaminata dai pari"
- Crowd **produce** e **seleziona** idee creative
 - Sensato perché poi sarà la massa a usarle, popolarità...
- Es.:
 - Threadless
 - Crash the Super Bowl Contest (creazione video ads.)
- Utile per:
 - Problemi la cui soluzione dipende da gusti e/o mercato
 - Design, problemi estetici, ...

4. Distributed human-intelligence task

- Data processing
- "Large data processing problems are decomposed into small tasks requiring human intelligence"
- ~ SETI@home, ma si usa la computazione umana
- Es.
 - Amazon's Mechanical Turk
 - Un po' anche reCAPTCHA, ...
- Utile per:
 - Analisi di dati su larga scala in cui l'intelligenza umana è più efficace dei computer

Tipi di task [Grier, capp. 2, 5-9]

- Classificazione più articolata
- Propone 5 categorie:
 1. Crowdcontests
 2. Macrotasking
 3. Microtasking
 4. Self-organised crowds
 5. Crowdfunding
- E due "Dimensioni" (con cui organizza 🙅)
 - Tipi di pagamento
 - Tipi di mercato
- Vediamole una alla volta, Def. + Es.



Categoria 1. Crowdcontest

- Si dà in outsourcing un compito
- "Tutto intero", non c'è scomposizione (di solito)
- "Contest" (concorso, gara): Si seleziona e si paga la risposta migliore
- Es.:
 - Design di un logo
 - Dispensa SC:
 - Progettare la ToC
 - Disegnare la copertina
 - Scegliere un titolo

Categoria 2. **Macrotasking**

- ~ dare in outsourcing a un consulente, libero professionista
- Spesso pagamento con tariffa oraria
- Es.
 - Traduzione di un capitolo di un testo
 - Creare una app
 - Dispensa di SC: Scrivere un capitolo

Categoria 3. Microtasking

- Compito suddiviso in piccole parti, poi aggregate
- Il "vero" CS
- Es.
 - (ne abbiamo visti / vedremo un sacco)
 - Traduzione di capoversi
 - Dispensa di SC:
 - Scrivere uno specifico capoverso
 - Rileggere e modificare un capoverso

Categoria 4.

Self-organised crowds

- ~ crowdcontest: chiedo che venga svolto un lavoro,
- ma gli individui del crowd cooperano, interagiscono, si (auto)organizzano
- Es.
 - DARPA Red Balloon Challenge (2010)
 - DARPA "nasconde" 10 palloni meteo rossi negli US
 - Da ritrovare, premio 40mila \$
 - Trovati in < 9h, da gruppo MIT che promise ricompense a chi trovava, a chi aveva invitato chi trovava, ecc.
 - (Nota: nel mondo "fisico"!)
 - Dispensa di SC: arrangiatevi 🙌

Categoria 5. Crowdfunding

- Non si vuole lavoro ma soldi, tante piccole donazioni
- 2 tipi
 - Charitable crowdfunding (caritatevole, beneficenza)
 - Donazione per una causa
 - Es.: costruire un nuovo parco giochi per bimbi, consentire una cura medica costosa
 - Commercial crowdfunding
 - Equity crowdfunding: vendita azioni (a basso prezzo)
 - Cash advance crowdfunding: pagamento anticipato (→ sconto)
- 2 tasse: piattaforma crowdfunding + piattaforma pagamenti (paypal ...)

Dimensione 1:

Due tipi di pagamento

- Pay-all
 - Tipico
 - Tutti i worker che hanno svolto il lavoro vengono pagati
- Pay-one
 - Possibile
 - Nei Contest

Dimensione 2:

Due tipi di mercato / crowd

- Indipendenti
 - Ognuno lavora per sé
 - E viene pagato individualmente
- Collaborative
 - C'è cooperazione fra i worker
 - A volte si dividono la paga

Classificazione finale di [Grier]

- Tipi di crowdsourcing
- Secondo pagamento e mercato

		Mercato	
		Crowd indipendenti	Crowd collaborative
Pagamento	Pay-one	1. Crowdcontests	4. Self-organized crowds
	Pay-all	3. Microtasking	2. Macrotasking

+ 5. Crowdfunding

Riassunto – Tipi di task

- 4 Categorizzazioni
 - Demartini 1
 - Granularità del task
 - Demartini 2
 - Aree scientifiche
 - Brabham
 - Tipi di problema risolto
 - Grier
 - Tipi di task, organizzata
- Scenario variegato
- Crowdsourcing "puro" (microtask) e varianti
- Confini "fuzzy", sfocati

Scaletta

- Tipi di task (4 categorizzazioni)
- **Tipi di motivazioni dei worker**
- Tipi di risposte
 - Measurement theory
 - Matrice worker / task

Motivazioni e incentivi

- Domanda importante nel CS:
 - Come "convincere" i lavoratori a svolgere lavoro?
- \$, €, ... ma non solo
- Divertimento
- Volontariato
- ...

2 tipi di motivazioni

- **Estrinseche**

- Se un compito è considerato noioso, pericoloso, inutile, socialmente spiacevole, non piace all'esecutore...
- Serve una ricompensa "**estrinseca**", aggiuntiva al compito
- (\$, €, fama, reputazione, ...)

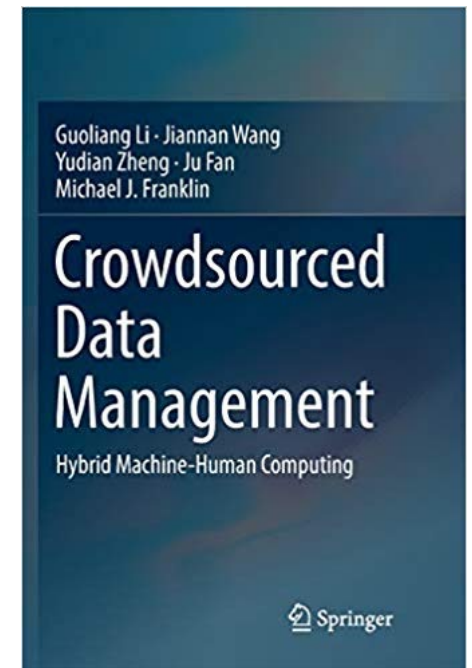
- **Intrinseche**

- Se l'attività consegue a interesse o divertimento del compito stesso...
- La ricompensa è **intrinseca** nello svolgimento stesso del compito
- (GWAP)

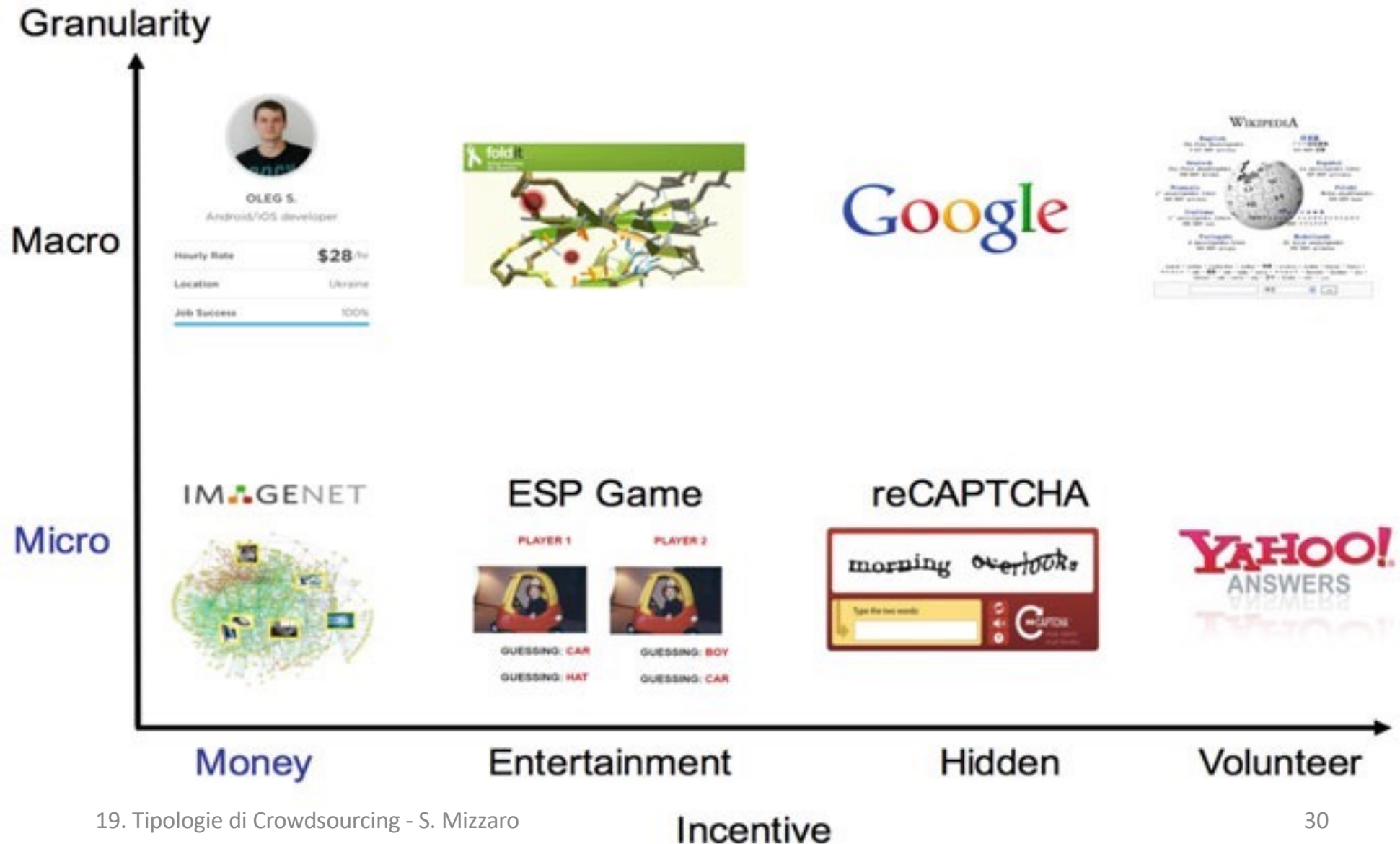
[Li et al., ch. 2]

- Classificazione bidimensionale
- Che mette insieme:
 - 1. Granularità del task
 - Micro (secondi / minuti)
 - Macro (ore / giorni)

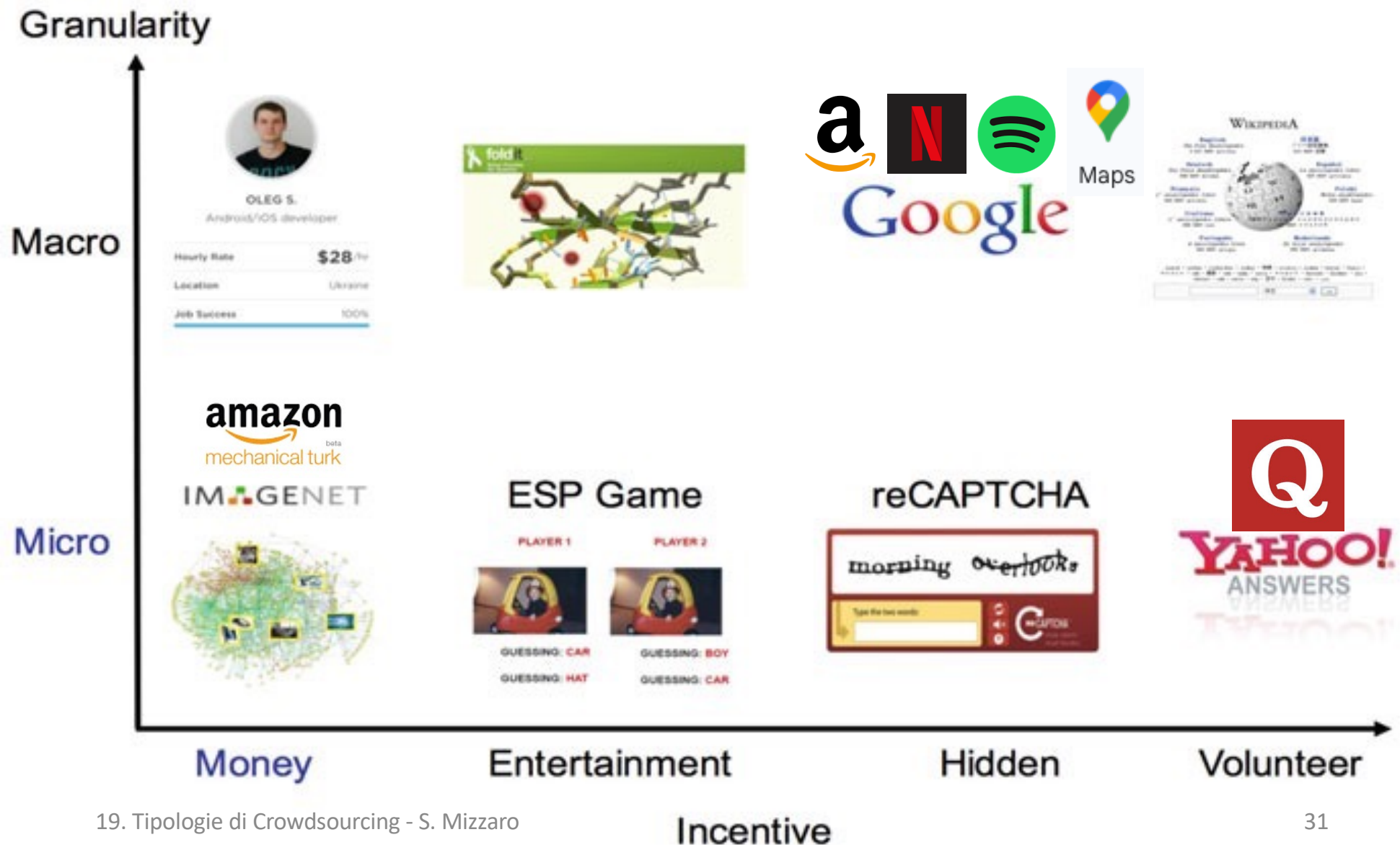
} (come Demartini 1 e Grier)
 - 2. Incentivo / Motivazione
 - Denaro (mturk)
 - Divertimento (GWAP)
 - Nascosto (non so che sto eseguendo un compito; produco dati col mio comportamento)
 - Volontariato (Wikipedia, Quora, ...)



[Li et al, Fig 2.1]



[Li et al, Fig 2.1] + mie aggiunte



Esempi [Li et al]

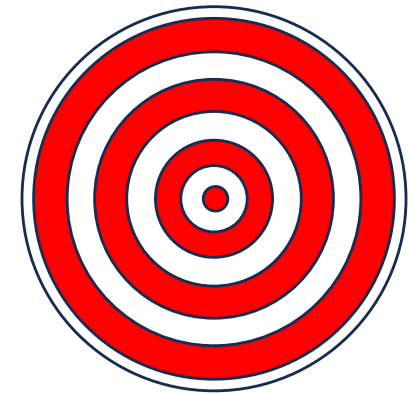
1. **ImageNet** uses crowdsourcing to build an image labeling dataset. It first constructs a concept hierarchy, e.g., animal, dog, and Husky, and then utilizes the crowd to link each image to a concept on the hierarchy.
2. The workers are interested in answering the tasks, e.g., games. For example, **ESP game** uses the game players to identify objects from images. As another example, **Foldit** designs a game and utilizes the game users to identify the structure of proteins.
3. The tasks are hidden and workers do not know that they are answering requesters' tasks. For example, **reCAPTCHA** uses crowdsourcing to digitalize 20 million newspapers of *The New York Times*. As another example, **Google** utilizes users' click-through data to improve the ranking of search engines.
4. Workers volunteer to contribute toward the tasks. For example, in **Yahoo! QA**, users volunteer to answer questions. In **Wikipedia**, users volunteer to contribute articles.

Commenti (1/2)

- 5 Categorizzazioni
 - Demartini 1
 - Granularità del task
 - Demartini 2
 - Aree scientifiche
 - Brabham
 - Tipi di problema risolto
 - Grier
 - Tipi di task, organizzata
 - Li et al.
 - Bidimensionale, granularità del task e tipi di incentivi
- Classificazioni differenti
- Ma compatibili
- E utili per capire di cosa stiamo parlando

Commenti (2/2)

- Domanda frequente
 - "Ma X è crowdsourcing?"
 - Risposta spesso è: "Dipende"
 - (e la domanda spesso è inutile)
 - Confini labili / sfocati / non netti

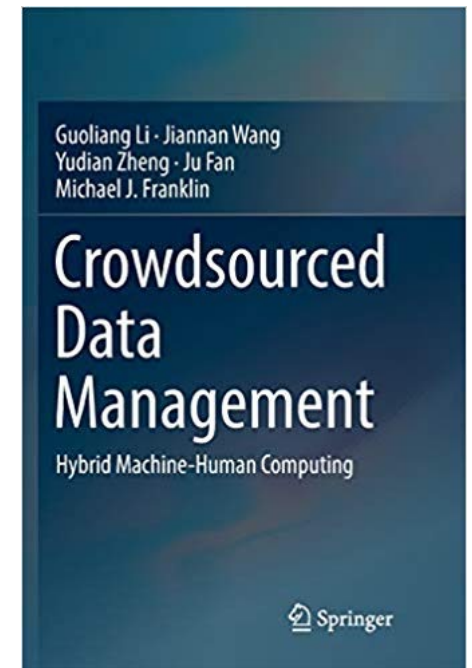


Scaletta

- Tipi di task (4 categorizzazioni)
- Tipi di motivazioni dei worker
- Tipi di risposte
 - Risposte
 - Compiti reali
 - Measurement theory
 - Matrice worker / task

Tipi di risposte

- [Li et al, pp. 13-14]
- 1. Domanda a scelta singola (Single choice)
- 2. Domanda a scelta multipla (Multiple choice)
- 3. Fill-in-the-blank
 - Numerico
 - Testuale
- 4. Collection
 - Raccolta dati (testi, ecc.)
- N.B. Ognuna con vari componenti visuali possibili
 - Es.: Numerico con slider / input box



1. Domanda a scelta singola (Single choice)

- Una singola risposta fra alcune opzioni
- Es.:
 - Sì / No
 - Positivo / Neutro / Negativo
 - ...

2. Domanda a scelta multipla (Multiple choice)

- Una o più risposte fra alcune opzioni
- Es.:
 - Scegliere / confermare etichetta per un'immagine (casa, albero, cane, ...)
 - Categorie di un testo (inglese, tecnico, recente, ...)
 - ...

3. Fill-in-the-blank

- Numerico
 - Es.:
 - Peso della mucca
 - Altezza di una montagna
 - # abitanti di una città
- Testuale
 - Es.:
 - Email/homepage di qualcuno
 - Proporre etichetta per un'immagine (ESP: casa, albero, cane, ...)
- ...

4. Collection

- Raccolta dati
- Es.:
 - Top 10 giocatori di calcio in Italia
 - Traduzione di un brano musicale
 - ...

Real-world tasks (1/3)

- Sempre [Li et al.]
 - Associazione task – tipo di risposta
- Sentiment analysis
 - Opinione di una review
 - (Positiva, neutra, negativa)
 - → 1. Domanda a scelta singola
- Search relevance
 - Data un'interrogazione, dire se un documento è pertinente (relevant)
 - → 1. Domanda a scelta singola
 - Scala a 2 valori: Pertinente / Non pertinente
 - Scala a N valori: Highly relevant, Relevant, Marginally relevant, Not relevant

Real-world tasks (2/3)

- Moderazione dei contenuti
 - Immagine, o sito web
 - Contenuti per adulti
 - → 1. Domanda a scelta singola: Sì / No
- Raccolta dati
 - Ad es., POIs (Points of Interest)
 - Coordinate geografiche
 - → 4. Collection task type
- Categorizzazione
 - Ad es., attore vs. cantante
 - → 2. Domanda a scelta multipla

Real-world tasks (3/3)

- Trascrizione di audio / immagini
 - Digitalizzare audio o immagini, con dati immediatamente usabili
 - → 3. Fill-in-the-blank

Tipi di risposte e Measurement theory

- Parleremo di Measurement theory, teoria della misurazione
- Dice quali operazioni è lecito fare sui dati
- Es. (banale): se le risposte sono categorie, non ha senso fare la media

Matrice worker / task

- Come rappresentare l'esito di un esperimento di crowdsourcing
 - Es.: batch su mturk
- n tasks, m workers
- v_{ij} valori dati in risposta
- Ogni v_{ij} sarà un numero / testo / scelta multipla / ecc.

	t_1	t_2	t_3	...	t_n
w_1	v_{11}	v_{12}	v_{13}	...	v_{1n}
w_2	v_{21}	v_{22}	v_{23}	...	v_{2n}
w_3	v_{31}	v_{32}	v_{33}	...	v_{3n}
...	...	...	...	...	...
w_m	v_{m1}	v_{m2}	v_{m3}	...	v_{mn}

Matrice worker / task

- Come rappresentare l'esito di un esperimento di crowdsourcing
 - Es.: batch su mturk
- n tasks, m workers
- v_{ij} valori dati in risposta
- Ogni v_{ij} sarà un numero / testo / scelta multipla / ecc.
- Ma la matrice è sparsa!
- Non tutti i worker fanno tutti i task
 - (qui, ad es., ogni task è fatto da 3 worker)
- Non tutti i task sono fatti da tutti i worker

	t_1	t_2	t_3	...	t_n
w_1	v_{11}	v_{12}	v_{13}		v_{1n}
w_2	v_{21}		v_{23}	...	v_{2n}
w_3	v_{31}	v_{32}		...	v_{3n}
...				...	
w_m		v_{m2}	v_{m3}		

Riassunto

- Tipi di task (5 categorizzazioni)
 - Demartini 1
 - Granularità del task
 - Demartini 2
 - Aree scientifiche
 - Brabham
 - Tipi di problema risolto
 - Grier
 - Tipi di task, organizzata
 - Li et al.
 - Bidimensionale, granularità del task e tipi di incentivi
- Classificazioni differenti ma compatibili, utili
- Tipi di motivazioni dei worker, Tipi di risposte

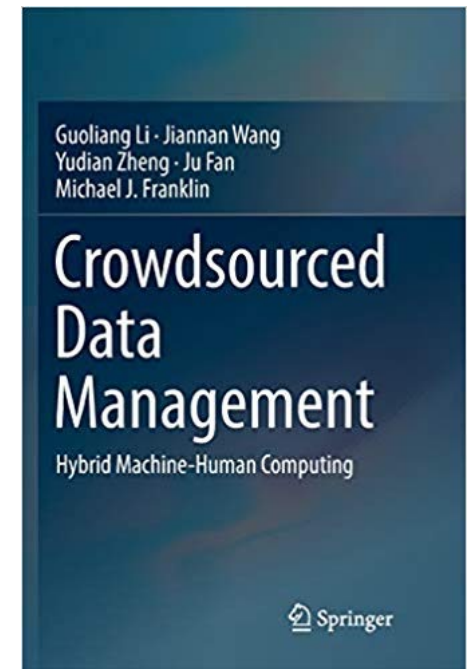
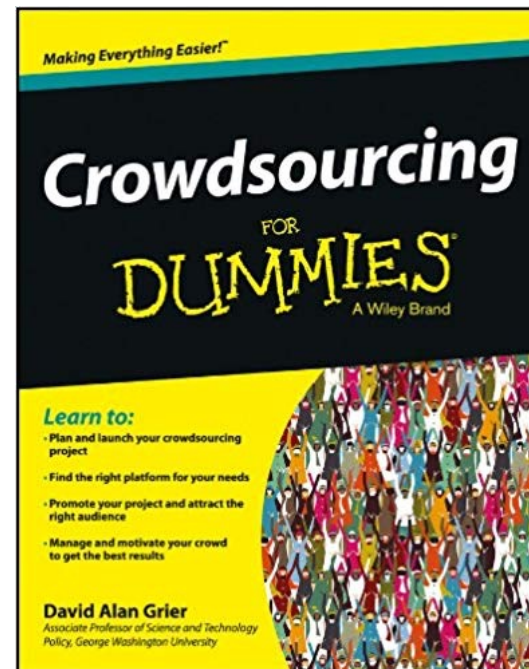
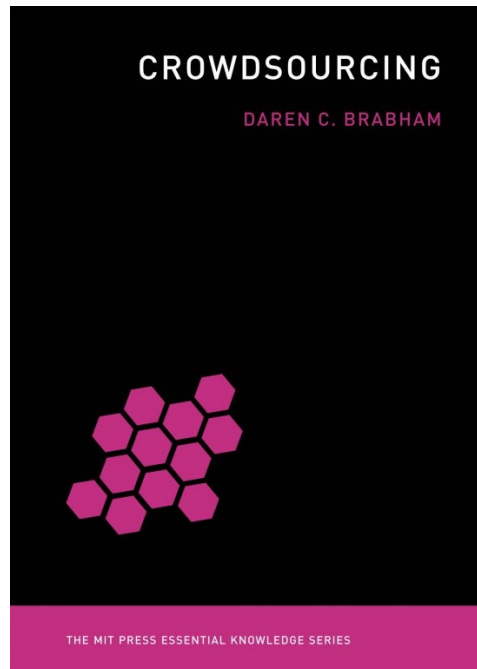
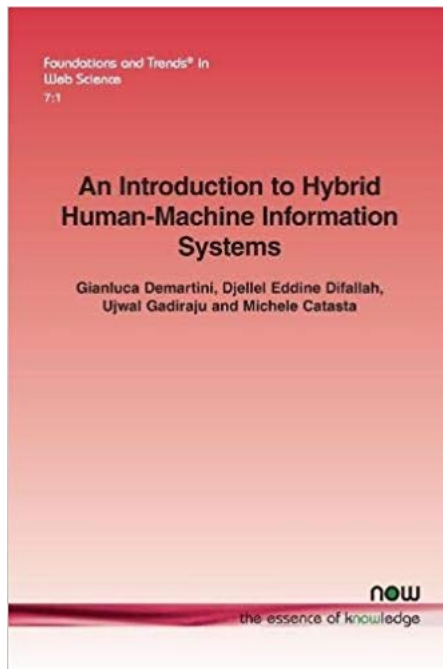
Conclusioni

- Panorama variegato
- Ci focalizzeremo su alcuni aspetti specifici,
 - ad es., microtask crowdsourcing,
- ma tenere a mente il quadro generale

Cosa manca?

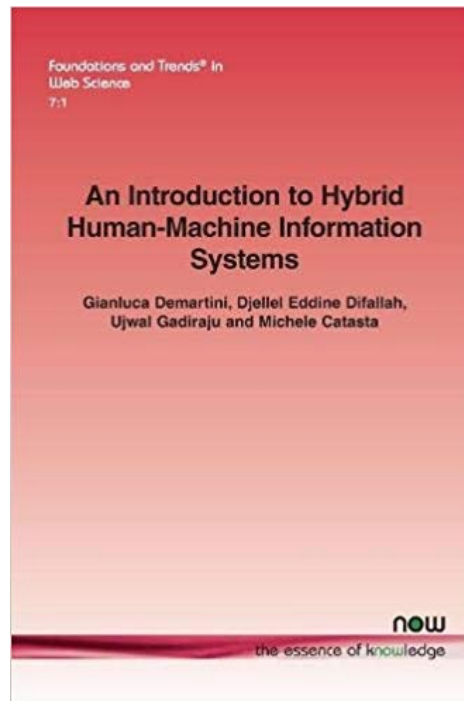
- Come progettare un (micro)task?
 - Come scomporre un task?
 - Come motivare i worker?
 - Come coordinare i worker che lavorano contemporaneamente?
 - Come aggregare i risultati?
 - Quali domande fare / quali risposte ottenere?
 - → Prossima lezione!
- Come assicurare la qualità? Come ottimizzare il processo?
 - → Lezioni dopo...
- Come fare in pratica?
 - Amazon mturk
 - Crowd_Frame → Lezione con Michael

Biblio



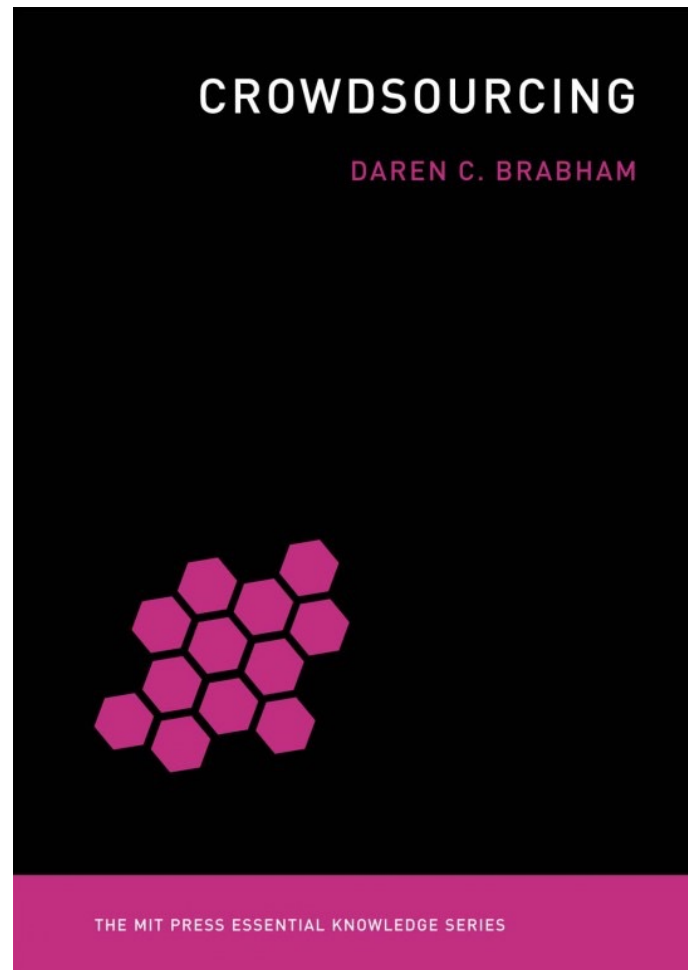
[Demartini et al]

- Gianluca Demartini, Djellel Eddine Difallah, Ujwal Gadiraju and Michele Catasta. *An Introduction to Hybrid Human-Machine Information Systems*. Foundations and Trends in Web Science, vol. 7, no. 1, pp. 1–87, 2016.



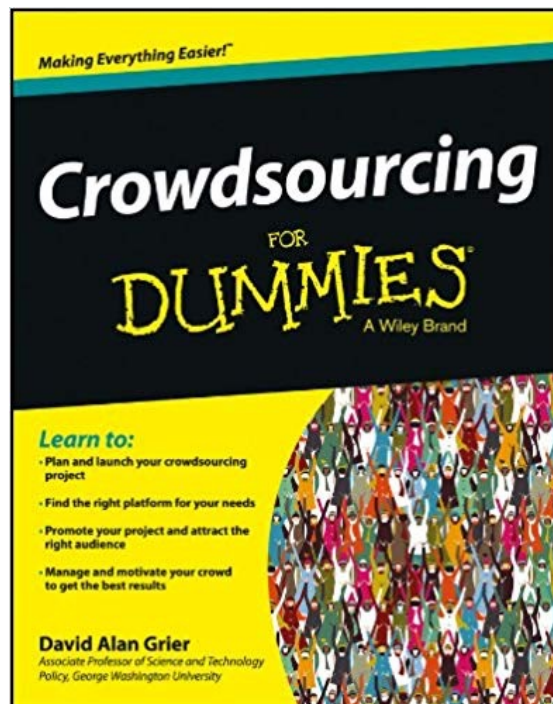
[Brabham]

- Daren C. Brabham, *Crowdsourcing*, The MIT Press, 2013



[Grier]

- David Alan Grier, *Crowdsourcing for Dummies*, John Wiley, 2013



[Li et al]

- Guoliang Li, Jiannan Wang, Yudian Zheng, Ju Fan, Michael J. Franklin. Crowdsourced Data Management – Hybrid Machine-Human Computing, Springer, 2018

